

BTS SIO	Bloc 2 – Administration des infrastructures
TP – Mise en place de la haute disponibilité avec HSRP	
Prérequis	• 2 routeurs • 1 commutateur • 3 postes clients • 1 serveur Web

1. Mise en situation

Vous travaillez en tant que technicien pour l'ESN *Labiso*. La DSI souhaite améliorer la disponibilité du réseau en supprimant les points de défaillance critiques.

Actuellement, un seul routeur assure l'accès au réseau externe. En cas de panne, l'ensemble des utilisateurs perd l'accès aux services, ce qui est inacceptable en environnement professionnel.

Votre mission consiste à :

- Mettre en place une architecture redondante avec deux routeurs
- Configurer le protocole HSRP (Hot Standby Router Protocol)
- Assurer la continuité de service en cas de panne
- Tester et valider le bon fonctionnement de la solution

2. Architecture du réseau

Équipements

- 2 routeurs : R1 et R2 (redondance)
- 1 commutateur : SW1
- 3 postes clients : PC0, PC1, PC2
- 1 serveur Web/DNS simulant Internet

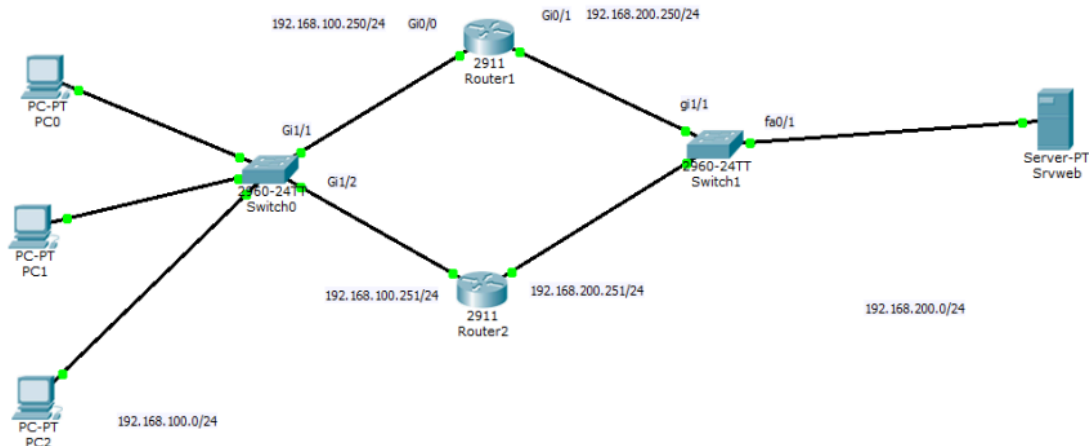
Réseaux utilisés

- LAN clients : 192.168.100.0/24
- Réseau serveur : 192.168.200.0/24

Adresses virtuelles HSRP

- Groupe 1 (LAN) : 192.168.100.254
- Groupe 2 (serveur) : 192.168.200.254

Topologie



3. Objectifs pédagogiques

À l'issue de ce TP, vous serez capable de :

- Configurer des équipements réseau de base
- Comprendre le fonctionnement du protocole HSRP
- Mettre en place des groupes HSRP avec priorités
- Utiliser le mécanisme de *tracking*
- Tester la tolérance aux pannes
- Analyser le chemin du trafic selon les situations

4. Plan d'adressage

Équipement	Interface	Adresse IP	Passerelle
R1	G0/0	192.168.100.250	-
R1	G0/1	192.168.200.250	-
R2	G0/0	192.168.100.251	-
R2	G0/1	192.168.200.251	-
PC0	-	192.168.100.1	192.168.100.254
PC1	-	192.168.100.2	192.168.100.254

PC2	-	192.168.100.3	192.168.100.254
Serveur	-	192.168.200.1	192.168.200.254

5. Travail à réaliser

Partie A : Configuration initiale

A.1 Configuration des postes

Attribuer les adresses IP selon le plan fourni.

La passerelle par défaut correspond à l'adresse virtuelle HSRP : **192.168.100.254**.

A.2 Configuration du serveur

Configurer :

- IP : 192.168.200.1
- Passerelle : 192.168.200.254

Activer les services :

- HTTP (site : www.masociete.local)
- DNS (résolution de noms)

A.3 Configuration des routeurs

Sur R1 et R2 :

- Désactiver la résolution DNS
- Définir le nom de l'équipement
- Configurer les accès (console, VTY, enable)

Partie B : Mise en place de HSRP (LAN clients)

Configurer HSRP sur les interfaces G0/0 :

- Définir l'adresse virtuelle : 192.168.100.254
- Attribuer une priorité différente à chaque routeur
- Activer le mode *preempt*
- Mettre en place un *tracking* de l'interface opposée

Vérification

Commandes :

show standby
show standby brief

Partie C : Mise en place de HSRP (réseau serveur)

Configurer HSRP sur G0/1 avec :

- Adresse virtuelle : 192.168.200.254
- Groupe HSRP différent du LAN

Vérification

show standby brief

Questions :

- Quel routeur est actif pour ce réseau ?
- Quelle est la passerelle du serveur ?

Partie D : Tests en fonctionnement normal

- Ping du serveur depuis un PC
- Ping de l'adresse virtuelle
- Accès au site Web via navigateur

Utiliser :

tracert

👉 Identifier le routeur utilisé pour sortir du réseau.

Partie E : Tests de tolérance aux pannes

E.1 Panne d'un routeur

- Désactiver R2
- Observer le comportement de R1
- Tester la connectivité
- Réactiver R2

Questions :

- Quel rôle prend R1 ?
- Le service est-il interrompu ?

E.2 Panne d'une liaison

- Désactiver une interface (ex : G0/1 sur R2)
- Observer l'effet du tracking
- Tester la connectivité

6. Validation

Commandes utiles :

- **show standby**
- **show standby brief**
- **show track**
- **show ip interface brief**
- **show ip route**

Routeur R1 :

enable

configure terminal

hostname R1

no ip domain-lookup

enable secret cisco

!

line console 0

password admin

login

exit

!

line vty 0 4

password admin

login

exit

!

interface g0/0

description Connexion au LAN clients

ip address 192.168.100.250 255.255.255.0

standby version 2

standby 1 ip 192.168.100.254

standby 1 priority 110

standby 1 preempt

standby 1 track g0/1 30

no shutdown

!

interface g0/1

description Connexion au reseau serveur (Internet simule)

ip address 192.168.200.250 255.255.255.0

standby version 2

standby 2 ip 192.168.200.254

standby 2 priority 110

standby 2 preempt

standby 2 track g0/0 30

no shutdown

!

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.200.1 ! Route par défaut vers le serveur

!

end

write

Routeur R2 :

enable

configure terminal

hostname R2

no ip domain-lookup

enable secret cisco

!

line console 0

password admin

login

exit

!

line vty 0 4

password admin

login

exit

!

interface g0/0

description Connexion au LAN clients

ip address 192.168.100.251 255.255.255.0

standby version 2

standby 1 ip 192.168.100.254

standby 1 priority 115

standby 1 preempt

```

standby 1 track g0/1 30

no shutdown

!

interface g0/1

description Connexion au reseau serveur (Internet simule)

ip address 192.168.200.251 255.255.255.0

standby version 2

standby 2 ip 192.168.200.254

standby 2 priority 115

standby 2 preempt

standby 2 track g0/0 30

no shutdown

!

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.200.1 ! Route par défaut vers le serveur

!

end

write

```

SW1 :

```

enable

configure terminal

hostname SW1

no ip domain-lookup

enable secret cisco

!

line console 0

password admin

```



```
login
exit
!
line vty 0 15
password admin
login
exit
!
interface range fa0/1-24
switchport mode access
!
interface g0/1
switchport mode access
!
interface g0/2
switchport mode access
!
end
write
```